

Nama : Ihyanul Hakim

Stambuk : 13020240115

Kelas : A3

1. Kalkulator Sederhana

```
Angka 1 : 3
Angka 2 : 9
Operator : *
Hasil: 3,00 * 9,00 = 27,00
Hitung lagi? (y/n): y
Angka 1 : 8
Angka 2 : 4
Operator : /
Hasil: 8,00 / 4,00 = 2,00
Hitung lagi? (y/n): n
Program selesai.
```

Program ini tuh kalkulator simpel yang nerima dua angka sama satu operator (+, -, *, /) dari pengguna. Abis pengguna masukin angka sama operator, program langsung ngitung pake logika percabangan biasa, terus nampilin hasilnya pake format dua angka di belakang koma, kayak gini "Hasil: 3,00 * 9,00 = 27,00". Programnya juga bisa ngantisipasi kalau ada yang coba bagi sama nol, nanti muncul pesan "Error: pembagian dengan nol!" biar gak error atau ngaco hasilnya, meskipun di beberapa versi programnya tetep nampilin 0. Nah, tiap selesai satu hitungan, pengguna bakal ditanya "Hitung lagi? (y/n):". Kalau jawab 'y', program bakal ngulang lagi dari awal minta angka dan operator baru. Kalau jawab 'n', program bakal bilang "Program selesai." terus berhenti. Gampang kan?

2. Data Mahasiswa

```
Nama : Ihyanul hakim  
NIM : 13020240115  
Jml MK: 4  
Nilai MK-1: 90  
Nilai MK-2: 97  
Nilai MK-3: 60  
Nilai MK-4: 69
```

```
=== RAPOR ===  
Nama : Ihyanul hakim  
NIM : 13020240115  
Nilai:  
MK-1 : 90  
MK-2 : 97  
MK-3 : 60  
MK-4 : 69  
Rata : 79,00  
Grade : B  
Lulus : true
```

Program ini gunanya buat ngelola nilai mahasiswa gitu. Jadi mula-mula program minta kita masukin nama, NIM, sama berapa banyak mata kuliahnya (di contoh ini 4 MK). Terus, satu per satu sesuai jumlah MK tadi, program nanya nilai buat tiap mata kuliah (MK-1 sampe MK-4). Abis semua data dimasukin, program bakal nampilin rapor yang isinya nama, NIM, daftar nilai tiap MK, plus ngitung nilai rata-ratanya (di contoh dapet 79,00). Nah dari rata-rata itu, program nentuin grade-nya (misalnya B) dan status lulusnya (true artinya lulus, biasanya sih kalau rata-ratanya memenuhi syarat tertentu). Semua angka rata-rata ditampilkan pake format dua angka di belakang koma. Program ini cocok buat simulasi sederhana kayak ngitung IPK atau evaluasi nilai pelajaran.

3. Toko Buah

```
1. Apel      Rp 15000 (stok:10 kg)
2. Jeruk     Rp 12000 (stok:8 kg)
3. Mangga    Rp 20000 (stok:5 kg)
Pilih (0=stop): 1
Jumlah(kg): 5
Rp75000
Pilih (0=stop): 2
Jumlah(kg): 6
Rp72000
Pilih (0=stop): 3
Jumlah(kg): 7
Stok tidak cukup!
Pilih (0=stop): 0
Total: Rp147000
```

Program ini tuh kayak mesin kasir sederhana buat jualan buah. Mula-mula, program nampilin daftar buah plus harga per kilo dan stok yang ada: Apel Rp15.000/kg (stok 10 kg), Jeruk Rp12.000/kg (stok 8 kg), sama Mangga Rp20.000/kg (stok 5 kg). Terus pembeli disuruh milih nomor buah (1, 2, atau 3) atau ngetik 0 kalau mau selesai belanja. Setiap kali milih buah, program bakal nanya mau beli berapa kilo. Kalau stoknya cukup, langsung deh muncul harga yang harus dibayar (misal beli apel 5 kg jadi Rp75.000), lalu stoknya otomatis berkurang. Tapi kalau yang diminta kelebihan stok, program bilang "Stok tidak cukup!" dan belanjanya dibatalin, terus balik lagi ke menu pilihan. Begitu seterusnya sampe pembeli ngetik 0. Setelah selesai, program nampilin total semua belanjaan (di contoh itu totalnya Rp147.000). Intinya program ini buat latihan perulangan, percabangan, dan ngatur stok secara langsung.

4. Konversi Waktu

```
Total detik: 35638593
=====
Waktu: 11:36:33
=====
Total Detik : 35638593
detik Saat ini : 33
menit Saat ini : 36
jam Saat ini : 11
--- Contoh lain ---
Input : 3661
Output: 01:01:01
Input : 86400
Output: 00:00:00 (tepat 1 hari)
```

Program ini tuh buat ngubah total detik jadi bentuk jam:menit:detik. Jadi kita kasih angka detik yang gede banget (contohnya 35.638.593 detik), terus program bakal hitung sendiri itu kira-kira berapa jam, berapa menit, dan berapa detik sisa. Hasil akhirnya ditampilkan kayak gini "Waktu: 11:36:33", artinya 11 jam, 36 menit, 33 detik. Programnya juga nunjukin rincian per komponen biar lebih jelas. Di contoh lain, kalo kita masukan 3661 detik, keluar tuh "01:01:01" (karena 1 jam 1 menit 1 detik). Terus kalo masukan 86400 detik (yang sama persis kayak 1 hari), hasilnya jadi "00:00:00" karena programnya nggak ngitung hari, cuma sisa jam yang kurang dari 24 jam doang. Cocok buat yang butuh konversi waktu cepat kayak di stopwatch atau aplikasi timer.